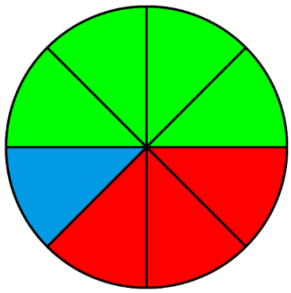
Chapitre 12 - Fraction - Proportion et quotient

Activité Introduction

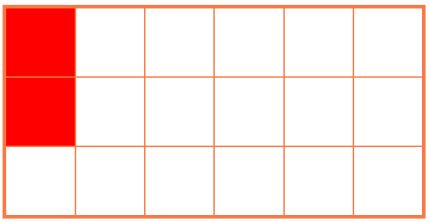
1. Compléter le tableau ci-dessous en coloriant chaque case de la couleur correspondant à celle de la figure.



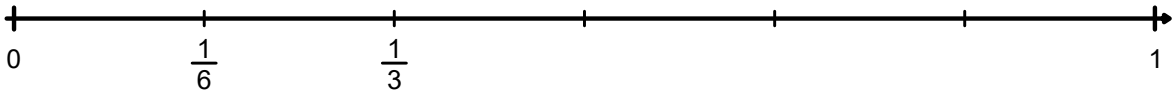
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{8}$

2. Compléter le rectangle avec les bonnes couleurs en utilisant le tableau ci-dessous.

$\frac{2}{18}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{18}$



3. Sur la demi-droite graduée ci-dessous, on a placé les fractions $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{3}$.



Placer les fractions $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{6}$.

I – Fraction et partage :

1) Vocabulaire :

Le **quotient** de deux nombre (▲ et ●) peut être représenté sous forme fractionnaire $\left(\frac{▲}{●}\right)$. Lorsque les nombres sont entiers on parle alors de fraction.

$\frac{4}{5}$

4 ← Numérateur

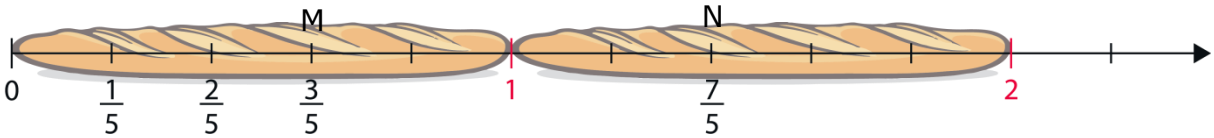
5 ← Dénominateur

Ecriture fractionnaire :			Fraction :		
$\frac{1,5}{6}$	$\frac{16,4}{17,9}$	$\frac{4,6}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{16}{11}$	$\frac{8}{1}$

2) Demi-droite graduée :

Les fractions sont utilisées pour se repérer sur une demi-droite graduée.

Ici l'unité (la baguette de pain) est partagée en 5 parts égales.



L'abscisse du point M est $\frac{3}{5}$. Celle du point N est $\frac{7}{5}$.

Remarque :

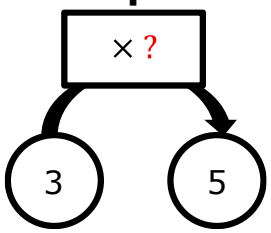
- La position d'un point sur un axe graduée est appelée **abscisse**.
- Lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est plus grande que 1.

II – Quotient :

1) Définition :

Le **quotient** de deux nombre ▲ et ● est le nombre qui multiplier par ● donne ▲. On le note $\frac{▲}{●}$.

Exemple :



Par quoi doit-on multiplier 3 pour obtenir 5 ?

Soit $3 \times ? = 5$. Le nombre est ainsi $\frac{5}{3}$: $3 \times \frac{5}{3} = 5$

2) Fraction d'une quantité :

Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par la fraction.

Exemple :

Léa a 20€. Elle en dépense les $\frac{3}{4}$ pour acheter un DVD. Combien a-t-elle dépensé ?

On effectue la multiplication : $20 \times \frac{3}{4} = 20 \times 0{,}75 = 15$, Elle aura donc dépensé 15€.

III – Fractions égales :

1) Définition :

Un quotient ne change pas lorsque l'on multiplie (ou divise) son numérateur et son dénominateur par un même nombre (non nul).

Soit $k \neq 0$:

$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ et $\frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$

Exemples :

- $\frac{6}{7} = \frac{6 \times 4}{7 \times 4} = \frac{24}{28}$
- $\frac{32}{24} = \frac{32 \div 8}{24 \div 8} = \frac{4}{3}$

2) Produit en croix :

Propriété : (Egalité des produits en croix)

Soient a, b, c et d des nombres relatifs ($b \neq 0$ et $d \neq 0$).

► Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, **alors** $a \times d = b \times c$

et

► Si $a \times d = b \times c$, **alors** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Exemples :

- $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ car $1 \times 6 = 6$ et $3 \times 2 = 6$
- $\frac{15}{20} = \frac{21}{28}$ car $15 \times 28 = 420$ et $20 \times 21 = 420$

3) Simplification :

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction qui lui est égale, ayant un **dénominateur plus petit**.

Exemples :

- $\frac{15}{40} = \frac{3\times\cancel{5}}{8\times\cancel{5}} = \frac{3}{8}$
- $\frac{18}{42} = \frac{3\times\cancel{6}}{7\times\cancel{6}} = \frac{3}{7}$